

2023-10-26 (목요일) 시험 대비

수업 목록

- 1교시: (내분비학)부신피질호르몬 생리-권상모
- 2교시: (내분비학)부신피질호르몬종류, 작용,평가-강양호
- 3교시: (내분비학)부신피질질환-강양호
- 6교시: (내분비학)부신 기능저하증-김상수
- 7교시: (내분비학)부신 증례-김상수

정리족 요약

의과대학 내분비학 정리족 분석 보고서

(내분비학)부신피질호르몬 생리 - 권상모

섹션 주의: 제목은 "부신피질호르몬 생리"이나 실제 내용은 **내분비서론 전반 + 뇌하수체 호르몬 생리**를 다룹니다. 이후 수업들의 기초가 되는 핵심 개념들이 집중되어 있습니다.

핵심 개념

1. 호르몬의 정의와 신호전달 방식

- **1902년 classical hormone 정의:** ①화학물질 ②특정 기관에서 생산 ③소량으로 ④혈액을 통해 먼 기관으로 이동
- 신호전달 방식 4종류:
- **Paracrine:** tissue/organ 내 다른 세포 간 cytokine 교환
- **Autocrine:** 분비한 세포가 자기 자신의 수용체에 결합
- **Intracrine:** 세포 내부에서 신호전달
- **Endocrine:** 혈액을 통해 먼 기관으로 이동

2. 호르몬의 화학적 분류 비교표 (PPP - 반드시 설명 가능해야 함)

항목	Peptide	Catecholamine (Amine)	Thyroid Hormone (Amine)	Steroid
구조	아미노산 chain	Tyrosine 유도체	Tyrosine 유도체	Cholesterol 유도체
용해도	Hydrophilic	Hydrophilic	Lipophilic	Lipophilic
합성 장소	ER 리보솜 → Golgi	Cytosol	Colloid	Mitochondria + smooth ER
저장	Secretory granule	Granule	Colloid endocytosis	저장 안 됨 (세포막 통과)
분비	Exocytosis	Exocytosis	Endocytosis of colloid	Simple diffusion
수용체 위치	Cell surface	Cell surface	세포 내부	세포 내부
작용 기전	Second messenger	Second messenger	특정 gene activation → 새 protein 합성	핵 내 수용체 → 유전자 발현
대표 예	Vasopressin, Insulin	Epinephrine, Dopamine	T3, T4	Cortisol, Vitamin D

- **분비 속도**: Peptide는 secretory granule 방출 속도에 의존 / Steroid는 합성 속도에 의존
- **혈장 운반**: Lipophilic 호르몬은 carrier protein(binding globulin)에 결합하여 운반 → inactive 상태 / **Free type만 active**
- Specific: Corticosteroid binding globulin(cortisol), Sex steroid binding globulin(testosterone, estradiol)
- General: Albumin, Prealbumin

3. 호르몬 합성 기전별 정리

Peptide hormone

- Preprohormone → Prohormone → Active hormone (ER → Golgi → secretory granule → exocytosis)
- 반감기 매우 짧음 → vesicle 형태로 미리 저장 후 신호 시 대량 방출
- 예: Insulin(proinsulin → insulin + **C 펩타이드** → 당뇨 진단 활용)

Amine hormone

- **Tyrosine** 유래: dopamine, norepinephrine, epinephrine, T3/T4
- **Tryptophan** 유래: serotonin, melatonin
- **Glutamic acid** 유래: histamine
- Catecholamine은 Chromaffin granule에 저장

Steroid hormone

- 모두 **Cholesterol** 전구체

- Lipid soluble → vesicle에 저장 불가 → Cholesterol 자체가 저장 형태
- **Rate limiting step**: Cholesterol이 cytoplasm → mitochondria로 이동하는 단계
- **StAR (Steroidogenic Acute Regulatory protein)**: 이 단계를 조절하는 핵심 단백질
- 종류: Glucocorticoids(cortisol), Mineralocorticoids(aldosterone), Androgens(testosterone), Estrogens(estradiol), Progestogens
- **1,25-Dihydroxy Vitamin D3**: cholesterol에서 합성 → 진정한 비타민이 아니라 일종의 호르몬으로 간주

4. 호르몬 작용 기전 4가지 (★★★ 반드시 설명 가능해야 함)

① Gated Ion Channel

- Signal ligand 결합 → ion channel 개폐
- 빠른 속도
- 해당: Neurotransmitter, Catecholamines

② G-Protein Type (Serpentine Receptor)

- 세포 외부 리간드(S) + 수용체(R) 결합 → G-protein 이동 → second messenger(X) → 신호전달
- 해당: Neuropeptide, Peptide hormone

G-protein 세부 경로:

- **Gs → Adenylyl cyclase 활성화**: ATP → **cAMP** → PKA 활성화 → 글리코겐 대사 조절(합성↓, 분해↑), 유전자 발현 조절
- **Gq → PLC(Phospholipase C) 활성화**: PIP2 → **IP3 + DAG**
- IP3 → ER → **Ca²⁺ 방출** → Calmodulin 활성화 → MLCK(myosin 인산화), CaM kinase(CREB 인산화)
- DAG → **PKC 활성화** → MAP kinase → NF-kB, IL-6, Growth Factor R
- G-protein이 ion channel을 직접 열기도 함

③ Receptor Enzyme (RTK: Receptor Tyrosine Kinase)

- Ligand 결합 → receptor 내부 catalytic domain 활성화 → enzyme activity
- Growth factor가 결합하면 두 receptor가 dimerization → catalytic domain 인산화
- 해당: EGF, IGF-1, NGF, PDGF, FGF, VEGF receptor
- 하위 신호: Grb2-SOS → Ras/Raf → MEK → ERK → NF-kB, COX-2, c-Fos
- PI3Kinase → BAD 인산화 → apoptosis 억제
- PLC-γ → PIP2 → IP3 + DAG (G-protein 경로와 동일)

④ Steroid Receptor (Intracellular Receptor)

- Lipophilic 호르몬이 직접 세포 내로 이동 → 핵 내 수용체(Nuclear receptor superfamily)에 결합
- 수용체에 두 domain: hormone binding domain + DNA binding domain
- DNA의 HRE(Hormone Response Element)에 결합 → Transcription 조절
- 해당: Testosterone, Estradiol, Progesterone, Cortisol, Aldosterone, Thyroid hormone, Vitamin D3

5. 호르몬 농도 결정 요인 (3가지)

1. **Rate of secretion (production)**: 분비 속도
2. Negative feedback (m/c): 호르몬 과다 → 생산 감소

3. Neuroendocrine reflex: 급격한 분비 필요 시 (cortisol - stress)
4. Diurnal rhythm: cortisol, melatonin
5. **Rate of delivery**: blood flow, plasma protein 결합 능력
6. **Rate of degradation and elimination**: metabolic inactivation, excretion 속도
7. ★ 반감기: Amine 계통 2-3분 (짧음) / T3, T4는 carrier protein 덕분에 길다 / T3가 active form이므로 T4보다 반감기 짧음

6. 내분비계 질환 분류

	Hyposecretion	Hypersecretion
원인	분비샘 문제, 빠른 호르몬 제거, 수용체 없음, 효소 돌연변이	분비샘 과다(암), binding protein 감소, 느린 제거·불활성화
Primary	분비샘 자체 문제	분비샘 자체 과다
Secondary	Tropic hormone 결함	분비샘 외부의 과도한 자극
치료	Replacement therapy	Tumor 제거, 호르몬 억제 약

CRH-ACTH-Cortisol로 이상 부위 감별:

- CRH↑, ACTH↑, Cortisol↑ → **시상하부** 문제 (negative feedback 실패)
- CRH↓, ACTH↑, Cortisol↑ → **뇌하수체** 문제
- CRH↓, ACTH↓, Cortisol↑ → **부신** 문제

Target cell responsiveness 조절:

- Down regulation, Internalization, Self-induced loss → 수용체 수 감소
- **Permissiveness**: 한 호르몬 존재해야 다른 호르몬이 작용 (예: TH → epinephrine receptor 발현 유도)
- **Synergism**: 두 호르몬 합산 이상의 효과 (예: FSH + testosterone → sperm 생산)
- **Antagonism**: 한 호르몬이 다른 호르몬 receptor 억제 (예: progesterone → estrogen receptor↓ → 자궁수축 방지)

7. 뇌하수체 (Pituitary Gland)

전엽 vs 후엽 비교 (★★★ 빈출)

	전엽 (Adenohypophysis)	후엽 (Neurohypophysis)
조직	샘조직 (glandular epithelial)	신경조직 (시상하부 extension)
시상하부 연결	Portal system (혈관)	Neural pathway (axon)
호르몬	합성 + 분비 (6종)	저장 + 분비만 (합성 X)
호르몬 종류	TSH, ACTH, FSH, LH, GH, PRL	Vasopressin(ADH), Oxytocin

Vasopressin (ADH) 작용 과정:

탈수 → 혈액 삼투압↑ → 시상하부 osmoreceptor 활성화 → 후엽에서 ADH 방출 → 신장 distal collecting tubule → cAMP↑ → **aquaporin 발현↑** → 수분 재흡수 → 혈액량↑, 혈압↑

- ADH 분비 자극: 삼투압↑, 부피·압력↓, Angiotensin II, 스트레스, 알코올 제외 약물
- ADH 분비 억제: 삼투압↓, 부피↑, Ethanol, Cortisol, Thyroid hormone

Oxytocin: 분만 시 자궁수축, 수유 촉진, 성활동 관여

Vasopressin 생산 핵: Supraoptic nucleus / **Oxytocin 생산 핵:** Paraventricular nucleus

성장호르몬(GH):

- 기능: 성장 촉진(간 → IGF-1 자극), 대사 효과(지방산↑, 혈당↑), 면역 강화
- 결핍: Dwarfism / 과잉: Gigantism, Acromegaly
- GH 외 성장 관여 호르몬: **thyroid hormone, insulin, androgen, estrogen**

Melatonin (Pineal gland):

- 어두울 때만 분비
- 수면 유도, Circadian rhythm 유지, 생식 억제(사춘기), 항산화, 면역력 향상
- **Circadian rhythm 조절 기전:** Self-starting gene → clock gene protein 합성·축적 → 핵 이동 → 자기 유전자 발현 억제 → 저해 신호 소멸 → 다시 발현 (24시간 주기)

★ 교수 강조 내용 (P 표시)

강조 수준	내용
★PPP★	Chemical classification 비교표: "이 table을 정확하게 이해하셔야 합니다. 설명할 수 있어야 하는 표"
★PPP★	호르몬 작용 기전 4가지: "이 4가지를 확실히 설명할 수 있어야 됩니다"
★PPP★	G-protein linked receptor: "이 슬라이드 계속 나옵니다 확실히 숙지!! 칼슘은 중요합니다!"
★PPP★	내분비계 질환: "이번 시간에 가장 중요한 부분"
★PPP★	뇌하수체 후엽: "호르몬을 저장만 하지 생산하지 않는다"
★PPP★	G-protein PLC 경로: IP3 → Ca ²⁺ /calmodulin 경로 + DAG → PKC 경로 모두 숙지
P	Hydrophilic vs Lipophilic: 용해도에 따라 수용체 위치/저장/운반/작용 모두 달라짐
P	StAR protein: steroid 합성 rate limiting step 조절
P	Negative feedback: 호르몬 조절의 m/c 기전
P	Portal system: 시상하부 극소량 호르몬이 전엽에 집중 작용 가능한 이유
P	Permissiveness, Synergism, Antagonism 3가지 기전
P	Hyposecretion/Hypersecretion 원인 비교
P	Vasopressin 분비 조절 요인 표

강조 수준	내용
P	Hypothalamus-pituitary-adrenal axis: stress 대처, negative feedback

기출 출제 내용 (출 표시)

기출 연도	내용
[18,19,20,21-1출]	Amine hormone 합성: 전구체 → 호르몬 관계 (Tyrosine/Tryptophan/Glutamic acid)
[20출]	Types of hormones 화학적 분류
[20출]	Thyroid hormone, Steroid hormone의 receptor 위치 → 세포 내부 (intracellular)
[22출]	호르몬 농도 결정 3요소: Rate of secretion, delivery, degradation/elimination
[22출]	Steroid hormone 종류
[18,21-2출]	호르몬 작용 기전 4가지 (설명 문제)
[22출]	Gated ion channel: ligand 결합 시 channel 개폐
[21-2출]	G-protein PLC 경로: PIP2 → IP3 + DAG
[19,20출]	CRH-ACTH-Cortisol로 이상 부위 감별
[22출]	Vasopressin 분비 자극/억제 요인
[22출]	Oxytocin 기능
[2018,2022출]	Hypothalamus-Anterior pituitary vascular link (portal system)
[2019,2021-1학기 주관식 출]	GH 외 성장 관여 호르몬: thyroid hormone, insulin, androgen, estrogen
[22출]	Melatonin의 Circadian rhythm 조절
[출출출]	뇌하수체 전엽/후엽 비교 (구성, 연결방식, 호르몬 종류)

암기 포인트

① 호르몬 전구체 → 생성 호르몬 (빈출 핵심)

전구체	생성 호르몬
Tyrosine	Dopamine, Norepinephrine, Epinephrine, T3, T4
Tryptophan	Serotonin, Melatonin
Glutamic acid	Histamine

② Hydrophilic vs Lipophilic 비교 요약

- Hydrophilic (peptide, catecholamine): cell surface receptor → second messenger → cascade
- Lipophilic (thyroid, steroid): intracellular receptor → DNA 직접 결합 → gene expression

③ G-protein 두 경로

- **Gs-adenylyl cyclase**: ATP → cAMP → PKA → 글리코겐 분해↑, 합성↓
- **Gq-PLC**: PIP2 → IP3(Ca^{2+} 방출 → calmodulin→MLCK/CaM kinase) + DAG(PKC→MAP kinase→NF-kB)

④ 내분비 질환 감별 암기

- CRH↑ ACTH↑ Cortisol↑ = **시상하부** 문제
- CRH↓ ACTH↑ Cortisol↑ = **뇌하수체** 문제
- CRH↓ ACTH↓ Cortisol↑ = **부신** 문제

⑤ 뇌하수체 후엽 핵심 한 줄

후엽은 호르몬을 **저장하고 분비**할 뿐, **합성하지 않는다**. (시상하부에서 합성 → axon으로 운반)

(내분비학)부신흔호르몬종류, 작용, 평가 - 강양호

섹션 주의: 제목은 "부신흔호르몬종류, 작용, 평가"이나 실제 내용은 **뇌하수체 전엽 호르몬의 작용·조절·평가 + 뇌하수체 전엽 기능 항진(Prolactinoma, Acromegaly, Cushing's disease)**을 다룹니다.

핵심 개념

1. 뇌하수체 전엽 6가지 호르몬 [초초빈출!!!]

호르몬	한국어명	표적 기관/기능
PRL (Prolactin)	유즙분비호르몬	유방 → 수유 유지, 임신 중 재임신 방지
GH (Growth hormone)	성장호르몬	간→IGF-1, 골→성장, 대사 전반
ACTH (Adrenocorticotrophic hormone)	부신피질자극호르몬	부신피질 → Cortisol 분비
LH (Luteinizing hormone)	황체형성호르몬	성선 → 배란, 황체 형성
FSH (Follicle-stimulating hormone)	여포자극호르몬	성선 → 난포 발생, Estrogen 분비
TSH (Thyroid-stimulating hormone)	갑상선자극호르몬	갑상선 → T3/T4 분비

2. Hypothalamic-Pituitary-Target Organ Axis

① 시상하부 → 뇌하수체 자극 (대부분의 축)

시상하부 호르몬	뇌하수체 세포	분비 호르몬	표적 기관/결과
CRH	Corticotroph	ACTH	부신 → Cortisol
TRH	Thyrotroph	TSH	갑상선 → T3/T4
GnRH	Gonadotroph	LH, FSH	성선 → Estradiol 등
GHRH	(Somatostatin 억제)	GH	간 → IGF-1 → 성장

② 시상하부 → 뇌하수체 억제 (유일한 억제 축: Prolactin) [PPP]

- Dopamine → Lactotroph 억제 → Prolactin 분비 감소
- ★ 이것이 다른 호르몬들과의 결정적 차이!
- ∴ 시상하부 또는 pituitary stalk 손상 → dopamine 억제 기능↓ → Prolactin 증가

③ TRH의 이중 작용

- TRH → TSH 촉진 AND PRL 촉진
- → 갑상선기능저하증 시 TRH↑ → PRL도 함께 상승 가능

④ SRIF (Somatostatin): GH + TSH 분비 억제

3. Pituitary Mass Effect

해부학적 구조와 mass effect:

- 위로 성장(suprasellar): Optic chiasm 압박 → Bitemporal hemianopsia (양측 측두부 시야 상실) [PPP]
- Lateral 성장: 주변 신경절 압박 → 다양한 신경 증상
- 아래 성장: Sphenoid sinus 침범 (드물)

Bitemporal hemianopsia 기전:

Pituitary suprasellar tumor → Optic chiasm (시신경 교차부위) 압박 → 각 안구의 비강측(nasal) 섬유 손상 → 양측 측두부(temporal) 시야 상실

Mass effect 증상 정리:

손상 구조	임상 증상
Pituitary	Hypogonadism, Hypothyroidism, Growth failure, Hypoadrenalism
Optic chiasm	Bitemporal hemianopsia (가장 중요), Visual field defect
Hypothalamus	식욕 이상, 온도조절 장애, 행동장애
Cavernous sinus	주변 신경 증상
Brain (일반)	두통 (가장 흔한 증상)

치료: Endonasal approach를 통한 Transsphenoidal resection (과거 개두술 → 현재 코를 통해 접근)

4. Pituitary Adenoma 종류와 빈도

Cell origin	Disorder	Hormone	Prevalence
Somatotroph	Acromegaly, Gigantism	GH	10-15%
Lactotroph (Prolactinoma)	Hypogonadism, Galactorrhea	Prolactin	25-40% ← 기능성 중 최다
Corticotroph	Cushing's disease	ACTH	10-15%
Gonadotroph	Mass effects, Hypopituitarism	FSH, LH	15-20%
Thyrotroph	Hyperthyroidism	TSH	<3%
Non-functioning/Null cell	Mass effects, Hypopituitarism	None	10-25% ← 전체 중 실제 최다

- Non-functioning/null cell은 gonadotroph origin인 경우 많음
- Mixed type: GH + Prolactin 동시 생산 → Mixed adenoma 중 빈도 최다 → Acromegaly 진단 시 Prolactin도 반드시 체크

5. Prolactin (유즙분비호르몬)

- 정상 level: 20μg/L 이하
- 임신 시: Prolactin↑ → 임신 유지 + GnRH/Gonadotropin↓ → 재임신 방지 + 분만 후 수유 가능
- 비임신 시 지속 상승 → 성선기능 약화 → 무월경, 골밀도 감소, 골다공증

6. Hyperprolactinemia (고프로락틴혈증)

개념 구분 (중요!!)

- Hyperprolactinemia: 혈중 prolactin 증가된 모든 상황 (원인 불문) → 넓은 개념
- Prolactinoma: 뇌하수체 종양으로 인한 경우만 → Hyperprolactinemia에 포함되는 좁은 개념

원인 5가지 분류 [초빈출]:

분류	세부 원인
Physiologic hypersecretion	임신, 수유, Chest wall 자극, 수면, 스트레스
Hypothalamic-pituitary stalk damage	Craniopharyngioma (★), Suprasellar pituitary mass, Meningioma, Trauma
Pituitary hypersecretion	Prolactinoma, Mixed GH+PRL adenoma (acromegaly)
Systemic disorders [PPP]	① Hypothyroidism (TRH↑→PRL↑) ② Chronic renal failure (clearance↓) ③ Liver cirrhosis

분류	세부 원인
Drug-induced	① Dopamine receptor blockers, 항정신병 약 ② H2 antagonists (cimetidine, ranitidine) - 임상에서 가장 흔함

Craniopharyngioma 특징 [PPP]:

1. Benign suprasellar cystic mass (Rathke's pouch 유래)
2. **Calcification 흔히 동반** (X-ray, CT로 확인 → 진단적 단서)
3. **Hypopituitarism (90%)** → 평생 pituitary hormone replacement 필요
4. **Diabetes insipidus (10%)** → 후엽 압박

Prolactin level 정도:

- 정상: ≤ 20 / 약제: mild (< 100) / Hypothyroidism·CRF: moderate (< 100) / **Prolactinoma**: 높게 상승 (> 200) / 임신: 매우 높음

증상:

- 여성 3대 증상: **무월경(Amenorrhea) + 유즙분비증(Galactorrhea) + 불임(Infertility)**
- 남성: Libido 감소, 불임, Visual loss (mass effect)
- 이차적: Osteopenia, 골다공증, Muscle mass 감소

Idiopathic hyperprolactinemia: 약제·생리적 원인·systemic disorder·MRI 모두 음성 → 아주 작은 microadenoma 가능성

치료: Dopamine agonist (Bromocriptine, Cabergoline) → PRL 수치 감소 (원인 관계없이)

7. Prolactinoma (상세)

- 특징: 1cm 미만 microadenoma가 많음, Prolactin **$> 200\mu\text{g/L}$**
- **1st choice 치료**: Dopamine agonist (Bromocriptine, Cabergoline)
- 수술 필요 시: Transsphenoidal resection
- **임신 고려 시**:
 - Bromocriptine 사용 → 임신 성공 → **즉시 중단**
 - **Cabergoline은 임신 고려 시 사용 금기** (teratogenic activity)
- 임신 중에는 특별한 약물 치료 필요 없음

8. Acromegaly (말단비대증)

- **원인**: GH 과다분비 (pituitary/extrapituitary) 또는 GHRH 과다분비
- **증상**: 서서히 진행(~10년), 손·발 비대, 하악 돌출, 코골이, 수면무호흡증, 목소리 굵어짐, 발한 증가, 내장기관 비대, 관절통
- **진단**:
- **IGF-1 수치 확인** (선별검사)
- **Oral glucose tolerance test (OGTT)** → 확진 (정상은 GH 억제 / 억제 안 되면 acromegaly)

- **치료:** ① Transsphenoidal resection ② Somatostatin analogues (octreotide 등)

9. Cushing's Syndrome & Disease

Cushing's Syndrome: 부신피질에서 **Cortisol 과다분비** (원인 불문)

- **ACTH-dependent:** 뇌하수체 또는 ectopic ACTH 분비
- **ACTH-independent:** 부신 자체 문제

증상: 체중증가, Moon face, 고혈압, 피하출혈·멍, Pigmentation, **자색선조(Purple striae)**, Osteoporosis, 당뇨, **Buffalo hump**, 가는 팔다리 (central obesity + peripheral wasting)

Cushing's Disease: 뇌하수체 ACTH 과다분비 → Cortisol 증가 (ACTH-dependent)

선별검사 3가지:

1. **24-h urinary free cortisol** (가장 기본)
2. **Overnight Dexamethasone suppression test** (1mg)
3. **ACTH Assay:** ACTH-dependent vs independent 감별

IPSS (Inferior Petrosal Sinus Sampling):

- ACTH-dependent 확인 후 **pituitary vs ectopic mass 감별**
- 양측 inferior petrosal sinus의 ACTH 측정
- **Central 수치 증가** → Pituitary mass (Cushing's disease)
- 어느 쪽 higher → 수술 측 결정

치료:

1. Transsphenoidal resection (1st choice)
2. Medical adrenalectomy (약제로 부신 기능 저하 → Cortisol 분비 차단)

Nelson's Syndrome (medical adrenalectomy 합병증):

- 쿠싱 증상은 해결 BUT ACTH 분비는 계속
- → Corticotroph mass 성장 + Pigmentation 발생
- 치료 어려움

★ 교수 강조 내용 (P 표시)

강조 수준	내용
PPP	뇌하수체 전엽 6가지 호르몬: "무조건 알고 계셔야 합니다!!"
PPP	Dopamine-Prolactin axis: "도파민이 lactotroph를 억제하고 있다는 것이 굉장히 중요하다" - 유일한 억제 axis
PPP	Negative feedback: "굉장히 잘 이해해야 한다"
PPP	Bitemporal hemianopsia: "우리가 알아야 하고 가장 유명, 개념과 어떤 경우에 생기는지 꼭 알고 계셔야 함"

강조 수준	내용
PPP	Craniopharyngioma: calcification, hypopituitarism 90%, DI 10%
PPP	Hypothyroidism → Prolactin 증가: "꼭 기억" (TRH↑→PRL↑ 기전)
P	TRH → TSH + PRL 모두 촉진 (이중 작용)
P	Lactotroph/Prolactinoma: 기능성 adenoma 중 빈도 가장 높음
P	Non-functioning/null cell: 전체 중 실제 가장 빈도 높음, gonadotroph origin 多
P	H2 antagonists 장기복용 → Hyperprolactinemia (임상에서 가장 흔한 drug-induced 원인)
P	Dopamine agonist: 원인에 상관없이 PRL 수치 감소 가능
P	Cabergoline: 임신 고려 시 사용 금지
P	Idiopathic hyperprolactinemia 개념
P	Mixed GH+PRL adenoma: acromegaly 진단 시 반드시 PRL 함께 확인

기출 출제 내용 (出 표시)

기출 연도	내용
[22,21-2,21-1,20,18,16,15,14 出出出出]	뇌하수체 전엽 6가지 호르몬 (연속 8년 이상 출제!)
[21-2出]	Hypothalamic-pituitary target organ axis 조절
[22出]	시상하부-뇌하수체 호르몬 관계 (TRH의 이중 작용 포함)
[16出]	Transsphenoidal resection (수술 방법)
[14,13,12 出出出]	Bitemporal hemianopsia (개념과 발생 기전)
[15出]	Non-functioning/null cell adenoma
[21-1,19,18,17,16,15,14 出出出出出]	Hyperprolactinemia 원인 분류
[19出]	Hypothyroidism → Hyperprolactinemia
[22Out]	Pituitary adenoma 종류 (lactotroph 빈도, prolactin level)
[22Out]	Idiopathic hyperprolactinemia
[15,11出出]	Dopamine-prolactin axis
[20出]	Acromegaly 진단: IGF-1 수치 확인
[20出]	Cushing's disease 선별검사: 24-h urinary free cortisol

암기 포인트

① 뇌하수체 전엽 6가지 호르몬 절대 암기

PRL - GH - ACTH - LH - FSH - TSH
(유-성-부-황-여-갑)

② Dopamine-Prolactin Axis 핵심 논리

다른 모든 호르몬: 시상하부 releasing hormone → 뇌하수체 자극
Prolactin만 예외: 시상하부 Dopamine → 뇌하수체 lactotroph 억제 → PRL↓
∴ stalk 손상 = dopamine 못 감 = PRL 증가!

③ Hyperprolactinemia 원인 5분류 암기

| 분류 | 핵심 |

|-----|-----|

| Physiologic | 임신, 수유 |

| Stalk damage | Craniopharyngioma (calcification+, hypopituitarism 90%, DI 10%) |

| Pituitary | Prolactinoma |

| Systemic | Hypothyroidism(TRH↑→PRL↑), CRF(clearance↓) |

| Drug | H2 antagonist, Dopamine blocker |

④ Craniopharyngioma 3대 특징

1. Calcification (X-ray/CT → 진단적 단서)
2. Hypopituitarism (90%)
3. Diabetes insipidus (10%)

⑤ Acromegaly 진단 2단계

IGF-1 확인(선별) → OGTT로 GH 억제 확인(확진)

⑥ Cushing's Disease 선별검사 3가지

1. 24-h urinary free cortisol
2. Overnight Dexamethasone 1mg suppression test
3. ACTH assay

⑦ Nelson's Syndrome 암기

- Medical adrenalectomy → Cortisol↓ (좋은) + ACTH 계속↑ → Mass 성장 + Pigmentation (부작용)

(내분비학)부신질환 - 강양호

섹션 주의: "3교시 부신질환"에 제공된 내용이 **2교시 강양호 교수님 강의 내용과 동일하게 중복**되어 있습니다. 실제 부신 특이적 내용은 Cushing's disease/syndrome 관련 내용이 가장 직접적으로 연관됩니다.

아래에는 중복 내용을 제외하고, 이 섹션에서 **부신질환과 직접 연관되는 핵심 내용**을 중심으로 분석합니다.

핵심 개념

이 섹션의 구조

"3교시 부신질환" 정리족 내용은 강양호 교수님의 **뇌하수체 전엽 기능 항진** 강의 내용을 포함하며, 부신과 직접 연관된 내용은 다음과 같습니다:

Cushing's Syndrome vs Cushing's Disease (핵심 구분)

Cushing's Syndrome (쿠싱증후군): Cortisol이 과다 분비된 **모든 상태** (원인 불분)

분류:

분류	원인	특징
ACTH-dependent	① Cushing's Disease (뇌하수체 ACTH↑) ② Ectopic ACTH 분비 (폐암 등)	ACTH 정상 or 높음
ACTH-independent	부신 자체 종양/과증식	ACTH 낮음

Cushing's Syndrome 증상 (매우 중요):

- **Central obesity**: 체중증가, Moon face, Buffalo hump
- **Peripheral wasting**: 가는 팔다리, 근위부 근력 약화
- 고혈압
- **Purple striae (자색선조)**: 피부가 늘어나면서 생기는 보라색 줄무늬
- 피하출혈·멍 (fragile skin)
- Pigmentation (ACTH-dependent에서 더 심함, MSH 효과)
- Osteoporosis, 골절
- 당뇨 또는 내당능 장애
- 성선기능 저하

Cushing's Disease (쿠싱병) 세부

정의: 뇌하수체 corticotroph에서 ACTH 과다분비 → 부신피질 cortisol 증가 (ACTH-dependent)

선별검사 3가지:

1. **24-h urinary free cortisol** [20出]: 하루 소변의 유리 코티솔 측정
2. **Overnight Dexamethasone suppression test (1mg)**: 자정에 dexamethasone 1mg 투여 → 다음날 오전 cortisol 측정 (정상: 억제됨 / Cushing's: 억제 안 됨)
3. **ACTH Assay**: ACTH-dependent인지 independent인지 감별

확진 및 감별 검사:

- **IPSS (Inferior Petrosal Sinus Sampling):** ACTH-dependent 확인 후 pituitary vs ectopic 감별
- 양측 inferior petrosal sinus의 ACTH 측정 + CRH 자극
- **Central/peripheral ACTH ratio > 2 (기저) or > 3 (CRH 자극 후)** → Pituitary (Cushing's disease)
- Central 수치 증가 → Pituitary mass
- 좌우 비교 → 수술 영역 결정

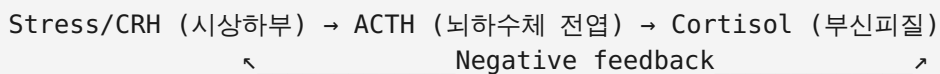
치료:

1. **Transsphenoidal resection** (1st choice) → corticotroph adenoma 제거
2. **Medical adrenalectomy**: 부신 기능 억제 약제 (metyrapone, ketoconazole 등) → cortisol 분비 차단

Nelson's Syndrome (중요 합병증):

- **발생:** Medical/surgical adrenalectomy 후 → Cortisol↓ → Negative feedback 소실 → **ACTH 계속 증가**
- **결과:** ① Corticotroph mass가 커짐 ② Hyperpigmentation (ACTH의 MSH 효과)
- **치료 어려움:** 이미 뇌하수체에 남아있는 mass가 계속 성장

시상하부-뇌하수체-부신 Axis (HPA Axis) 복습



Cortisol의 주요 기능:

- 스트레스 반응 (stress hormone)
- 혈당 상승 (gluconeogenesis↑)
- 항염증 작용
- 면역 억제
- 체액 조절 (aldosterone과 함께)

Prolactinoma 상세 (2교시에서 이어지는 내용)

(이미 2교시 분석에서 다루었으므로 핵심만 재정리)

- **진단기준:** Prolactin >200μg/L, MRI에서 microadenoma (<1cm) 다수
- **치료 우선순위:**
- **Medical (1st choice):** Dopamine agonist (Bromocriptine 또는 Cabergoline)
- 약물 불응·giant prolactinoma: Transsphenoidal resection
- **임신 관련:**
- 임신 원할 때: Bromocriptine 사용 → 임신 확인 즉시 중단
- **Cabergoline:** Teratogenic activity → 임신 고려 시 **사용 금지**
- 임신 중: 대부분 특별한 치료 불필요 (microadenoma는 임신 중 크게 자라지 않음)

★ 교수 강조 내용 (P 표시)

강조 수준	내용
PPP	Prolactinoma 치료 1st choice: Dopamine agonist
PPP	IPSS: pituitary vs ectopic ACTH 감별 방법
PPP	Cushing's disease 선별검사 3가지
PPP	Nelson's syndrome: medical adrenalectomy의 부작용
P	ACTH-dependent vs ACTH-independent 분류
P	Cushing's syndrome 증상 (Moon face, Buffalo hump, Purple striae, 가는 팔다리)
P	Cabergoline의 임신 금기
P	Acromegaly 증상이 10년에 걸쳐 서서히 진행
P	Acromegaly 치료: transsphenoidal → somatostatin analogues

📌 기출 출제 내용 (출 표시)

기출 연도	내용
[20출]	Cushing's disease 선별검사: 24-h urinary free cortisol
[20출]	Acromegaly 진단: IGF-1 수치
출족 전반	Cushing's syndrome 증상 (Moon face, Buffalo hump, Purple striae, Osteoporosis, 당뇨)
출족 전반	ACTH-dependent / ACTH-independent 분류
출족 전반	Nelson's syndrome 개념
[22,21-2 등]	뇌하수체 전엽 6가지 호르몬 (3교시도 동일 출제 가능)
[출]	IPSS 개념과 결과 해석

암기 포인트

① Cushing's Syndrome 증상 묶음 암기

중심성: Moon face + Buffalo hump + Central obesity
 피부: Purple striae + 피하출혈/멍 + Pigmentation (ACTH↑시)
 대사: 당뇨 + Osteoporosis + 고혈압
 근골격: 가는 팔다리 + 근위부 근력 약화

② ACTH 수치로 Cushing 분류

- ACTH 높음 or 정상 → **ACTH-dependent** (뇌하수체 or ectopic)
- ACTH 낮음 → **ACTH-independent** (부신 자체)

③ Cushing's Disease 선별검사 순서

1. 24-h urinary free cortisol (선별)
2. Overnight Dexamethasone 1mg test (선별)
3. ACTH assay (dependent/independent 감별)
4. IPSS (pituitary vs ectopic 감별) → 수술 측 결정

④ Nelson's Syndrome 논리

- 부신 제거 → Cortisol↓ → Negative feedback 소실
- CRH↑, ACTH 계속 분비
- Corticotroph mass 성장 + Hyperpigmentation

⑤ Prolactinoma vs Cushing's disease 치료 비교

	Prolactinoma	Cushing's disease
1st choice	Medical (Dopamine agonist)	Surgical (Transsphenoidal)
2nd	Transsphenoidal	Medical adrenalectomy
주의사항	Cabergoline 임신 금기	Nelson's syndrome 주의

(내분비학)부신 기능저하증 - 김상수

핵심 개념

해당 없음: 정리족 섹션이 "(섹션 없음)"으로 표시되어 있어 내용이 제공되지 않았습니다.

★ 교수 강조 내용 (P 표시)

내용 없음

📌 기출 출제 내용 (出 표시)

내용 없음

암기 포인트

이 수업은 정리족 분석이 불가합니다. 강의록 및 강의 녹화를 통해 직접 학습하시기 바랍니다.

(내분비학)부신 증례 - 김상수

핵심 개념

해당 없음: 정리족 섹션이 "(섹션 없음)"으로 표시되어 있어 내용이 제공되지 않았습니다.

★ 교수 강조 내용 (P 표시)

내용 없음

📌 기출 출제 내용 (出 표시)

내용 없음

암기 포인트

이 수업은 정리족 분석이 불가합니다. 증례 수업의 특성상 임상 적용이 중요하므로, 앞선 수업(부신피질호르몬 생리, 부신질환, 부신 기능저하증)의 내용을 통합하여 이해하시기 바랍니다.

전체 수업 총정리 요약

수업	핵심 암기 사항	최고 빈출
부신피질호르몬 생리 (권상모)	호르몬 분류 비교표, 작용기전 4가지, CRH-ACTH-Cortisol 감별, 전엽vs후엽	아민 호르몬 전구체, 기전 4가지
부신피질호르몬종류,작용,평가 (강양호)	전엽 6가지 호르몬, Dopamine-PRL axis, Bitemporal hemianopsia, Hyperprolactinemia 원인	전엽 6가지 (8년 연속), Bitemporal hemianopsia
부신질환 (강양호)	Cushing's 분류/증상/검사, IPSS, Nelson's syndrome, Prolactinoma 치료	24-h urinary free cortisol, Cushing 증상
부신 기능저하증 (김상수)	정리족 없음	확인 불가

수업	핵심 암기 사항	최고 빈출
부신 증례 (김상수)	정리족 없음	확인 불가

출족 분석

내분비학 부신 파트 기출문제 분석

(내분비학) 부신히르몬 생리 - 권상모

기출문제 (최신순)

[2022] Q20 — 빈칸 채우기 (단답형)

1. (a) is the precursor to serotonin and the pineal hormone melatonin
2. (b) is converted to histamine
3. The rate-limiting step of steroid hormone synthesis is carried out by (c)

정답: a. Tryptophan / b. Glutamic acid / c. Steroidogenic Acute Regulatory Protein (StAR)

해설:

- Tryptophan → serotonin, melatonin의 precursor
- Glutamic acid → histamine의 precursor
- StAR: 콜레스테롤이 cytoplasm에서 mitochondria 내로 이동하는 rate-limiting step 담당. 모든 스테로이드 호르몬 합성의 핵심 조절 단백질

[2022] Q18 — 주관식

환자의 혈장 내 호르몬 농도를 결정하는 4가지 결정적인 요인을 설명하시오.

정답:

1. Rate of secretion — 내분비 기관에서 호르몬 방출 조절
2. Rate of delivery — 호르몬의 작용 기관으로 이동
3. Rate of metabolic activation/inactivation — 호르몬 활성화에 관여하는 대사
4. Rate of degradation and elimination — 호르몬의 분해 속도

[2022] Q17 — 주관식

세포 내부의 ER에서 칼슘 증가에 결정적으로 관여하는 신호전달 체계를 설명하시오.

정답:

G protein이 활성화 → Phospholipase C(PLC) 활성화 → PIP_2 를 **IP₃**와 **DAG**로 분해 → IP₃가 ER의 IP₃ receptor에 결합 → Ca^{2+} channel 개방 → 세포질로 Ca^{2+} 방출

[2022] Q16 — 단답형

리간드-수용체 결합에 의한 신호전달 체계 3종류를 쓰시오.

정답: Ion-channel-linked receptor / G-protein-linked receptor / Enzyme-linked receptor

해설:

- Gated ion channel: 리간드 결합 시 ion channel 개폐
- G-protein type: second messenger(cAMP) 통한 신호전달
- Receptor enzyme: 수용체 내측 domain의 enzyme activity 활성화
- (Steroid receptor는 별도 분류로 세포 내 직접 작용)

[2022] Q15 — 주관식

Hydrophilic hormone과 lipophilic hormone의 신호전달 체계를 비교 분석하시오.

정답:

구분	Hydrophilic hormone	Lipophilic hormone
종류	펩타이드, 카테콜아민	스테로이드, 갑상선호르몬
세포막 투과	불가	가능
수용체 위치	Cell surface receptor	Intracellular receptor
저장	Secretory granule → exocytosis	Plasma protein 결합 운반 (저장 어려움)
신호전달	Second messenger system (cAMP 등)	핵 내 DNA에 직접 결합 → gene expression

[2022] Q14 — 다중선택

다음 중 콜레스테롤 유래의 호르몬을 모두 고르시오.

1) Cortisol 2) 1,25-Dihydroxy Vitamin D₃ 3) Prostaglandins 4) Dopamine 5) Vasopressin 6) Thyroxine 7) Epinephrine 8) Estrogen

정답: 1, 2, 8

해설: 콜레스테롤 유래 스테로이드 호르몬:

- Glucocorticoids: **cortisol(1)**
- Mineralocorticoids: aldosterone
- Androgens: testosterone
- Estrogens: **estradiol, estrone(8)**
- Progestogens
- Vitamin D₃ 계열: **1,25-Dihydroxy Vit D₃(2)**

[2021-2] Q13 — 주관식

외부 호르몬 결합에 의해 ER에서 칼슘 조절에 관여하는 중간 단백질과 신호전달체를 설명하시오.

정답:

1. 호르몬 → receptor 결합 → **G protein** 활성화 → **PLC** 활성화 → $PIP_2 \rightarrow IP_3 + DAG \rightarrow IP_3$ 가 ER의 IP_3 receptor 작용 → Ca^{2+} release
2. Receptor의 tyrosine kinase domain에 **PLC- γ** 결합 → $PIP_2 \rightarrow IP_3 + DAG \rightarrow Ca^{2+}$ 방출

[2021-2] Q12 — 주관식 (5점)

내분비 호르몬이 타겟 세포에서 작용하는 신호전달 기전 4가지를 설명하시오.

정답:

1. **Gated ion channel**: 호르몬 결합 시 ion channel 개폐
2. **Receptor enzyme**: 호르몬 결합 → 수용체 intracellular domain의 enzyme 활성화
3. **G-protein type (Serpentine receptor)**: G protein 활성화 → second messenger(cAMP) → 일련의 반응 유도
4. **Steroid receptor**: 세포 내 receptor와 결합 → 핵 내 이동 → receptor의 HRE(hormone response element)가 DNA 결합 → 특정 gene expression 유도

[2021-1] Q10 — 단답형

- 1) ()는 serotonin과 melatonin의 precursor
- 2) ()는 histamine으로 전환

정답: 1) Tryptophan / 2) Glutamic acid

[2020] Q3 — 5지선다

Adrenal cortex 종양성 세포 번식에 의해 유발되는 호르몬 변화로 옳은 것은?

- ① CRH-high, ACTH-high, Cortisol-high
- ② CRH-high, ACTH-low, Cortisol-high

- ③ CRH-low, ACTH-high, Cortisol-high
- ④ CRH-low, ACTH-low, Cortisol-low
- ⑤ CRH-low, ACTH-low, Cortisol-high

정답: ⑤

해설: Negative feedback 회로 이해

| 이상 부위 | CRH | ACTH | Cortisol |

|-----|-----|-----|-----|

| 시상하부 | ↑↑↑↑↑↑ |

| 뇌하수체 | ↓↓↑↑↑↑ |

| 부신(adrenal cortex) | ↓↓↑↑↑↑ |

부신에서 자율적으로 cortisol 과다 분비 → negative feedback으로 CRH·ACTH 억제

[2020] Q2 — 5지선다

다음 중 스테로이드 호르몬의 작용기전으로 표적기관에 작용하는 호르몬은?

- ① 글루카곤 ② 항이노호르몬 ③ 부갑상샘호르몬 ④ 갑상샘호르몬 ⑤ β1 아드레날린성 작용제

정답: ④

해설: T_3 , T_4 는 지용성(lipophilic)이므로 스테로이드 호르몬과 동일하게 intracellular receptor 통해 작용. 핵 내 DNA에 직접 결합하여 유전자 발현 조절.

- 스테로이드 호르몬과 같은 기전: testosterone, estradiol, progesterone, cortisol, aldosterone, thyroid hormone, Vit D.

[2020] Q1 — 5지선다

다음 중 유래가 다른 호르몬은?

- ① Epinephrine ② Melatonin ③ Thyroxine ④ Dopamine ⑤ T_3

정답: ②

해설:

- Tyrosine 유래: dopamine, epinephrine, norepinephrine, thyroid hormone(T_3 , T_4)

- Tryptophan 유래: serotonin, melatonin ← 유래가 다름

[2019] Q5 — 주관식

코르티솔 과다분비 시 CRH·ACTH 수치 패턴 3가지를 병리생리학적으로 설명하시오.

정답:

1. CRH↑, ACTH↑, Cortisol↑: 시상하부 receptor 이상 → negative feedback 실패

2. **CRH↓, ACTH↑, Cortisol↑**: 뇌하수체 전엽 receptor 이상 → CRH에 반응 못함
3. **CRH↓, ACTH↓, Cortisol↑**: Adrenal cortex 자율 분비 이상 → 상위 호르몬 억제

[2019] Q4 — 다중선택

타이로신 아미노산 유래 호르몬을 모두 고르시오.

(1)도파민 (2)티록신 (3)인슐린 (4)멜라토닌 (5)에피네프린 (6)옥시토신 (7)히스타민 (8)코르티솔 (9)비타민D₃ (10)부갑상샘호르몬

정답: 1, 2, 5

해설:

- Tyrosine → 카테콜아민(도파민, 노르에피네프린, 에피네프린) + 갑상선호르몬(티록신, T₃)
- 멜라토닌(4) → Tryptophan / 히스타민(7) → Glutamic acid / 인슐린(3) → 펩타이드 / 코르티솔(8), Vit D₃(9) → Cholesterol

[2018] Q7 — 주관식

내분비 호르몬이 타겟 세포에 작용하는 주요 기전 4종류를 설명하시오.

정답: (Q12와 동일 — 반복 출제)

1. Gated ion channel / 2. Receptor enzyme / 3. G-protein type / 4. Steroid receptor

[2018] Q6 — 5지선다

만들어지는 기원이 다른 호르몬은?

① 도파민 ② 티록신 ③ **멜라토닌** ④ 에피네프린 ⑤ 노어에피네프린

정답: ③

[연도미상] Q9 — 주관식

리간드-수용체 결합에 의한 신호전달 체계 4종류를 설명하시오.

정답: (Q7, Q12와 동일 — 반복 출제)

[연도미상] Q8 — 빈칸 채우기

- A. () is precursor to serotonin and melatonin
- B. () is converted to histamine
- C. Amine hormones are made from ()

정답: A. Tryptophan / B. Glutamic acid / C. Tyrosine

출제 경향 분석

- **출제 빈도 매우 높은 유형**: 호르몬 아미노산 기원(tryptophan vs glutamic acid) — 2018~2022년 매년 출제
- **주관식 단골 주제**: 신호전달 기전 4가지(Gated ion channel / Receptor enzyme / G-protein / Steroid receptor) — 2018, 2019, 2021-1, 2021-2 출제
- **최근 강조 추세**: ER 칼슘 조절(IP_3 /PLC 경로), StAR 단백질, hydrophilic vs lipophilic 비교 (2021~2022 집중 출제)
- **객관식 고정 패턴**: "유래가 다른 호르몬은?" → 항상 melatonin(tryptophan 기원)이 정답

반복 출제 포인트

포인트	출제 연도
Melatonin = Tryptophan 기원	2018, 2020
갑상선호르몬 = Steroid 기전(intracellular receptor)	2020
Adrenal cortex 종양 → CRH↓ ACTH↓ Cortisol↑	2020
신호전달 4가지 기전	2018, 2019, 2021-1, 2021-2, 2022
Tryptophan → serotonin/melatonin, Glutamic acid → histamine	2019, 2021-1, 2022
ER 칼슘: G protein → PLC → IP_3 → Ca^{2+}	2021-2, 2022
콜레스테롤 유래 호르몬 (cortisol, estrogen, Vit D ₃)	2022
StAR 단백질	2022

(내분비학) 부신흔호르몬 종류, 작용, 평가 - 강양호

※ **비고**: 출제 내 실제 문제는 뇌하수체 전엽 호르몬(프로락틴, ACTH, TSH 등) 관련 내용으로 구성되어 있음. 부신과 뇌하수체-시상하부 축(HPA axis)을 연계한 출제로 해석됨.

기출문제 (최신순)

[2022] Q29 — 5지선다

다음 프로락틴 선종(prolactinoma)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 미세선종은 크기 1cm 이상 ② Prolactin 200 g/L 이상은 드물다 ③ 수술적 치료 우선 ④ Bromocriptine으로 임신 성공 후 계속 유지 ⑤ MRI에서 종양 없는 idiopathic 고프로락틴혈증

정답: ⑤

해설:

- ①: 미세선종(microadenoma) = 1cm 미만
- ②: macroadenoma·microadenoma 모두 200 µg/L 이상 가능
- ③: Prolactinoma 1차 치료 = **dopamine agonist (medical therapy)**; 수술(transsphenoidal resection)은 2차
- ④: 임신 성공 후에는 생리적으로 PRL↑ → bromocriptine **중단**, PRL 모니터링만
- ⑤: MRI에서 종양 미발견 + 다른 원인 없는 경우 = **idiopathic hyperprolactinemia** (정의 정확)

[2022] Q28 — 5지선다

다음 호르몬 분비에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① Dopamine은 prolactin 분비를 자극 ② **Somatostatin은 GH 분비를 억제** ③ TRH는 prolactin 분비 억제 ④ GnRH는 FSH 분비 억제 ⑤ CRH는 ACTH 분비 억제

정답: ②

해설:

시상하부 호르몬	뇌하수체 호르몬	방향
Dopamine	Prolactin	억제
Somatostatin	GH	억제
GHRH	GH	자극
TRH	TSH, Prolactin	자극
GnRH	LH, FSH	자극
CRH	ACTH	자극

[2022] Q27 — 5지선다

다음 중 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬은?

- ① Cortisol ② Aldosterone ③ Somatostatin ④ **Luteinizing hormone** ⑤ Thyrotropin releasing hormone

정답: ④

해설: 뇌하수체 전엽 6대 호르몬: **PRL, GH, ACTH, LH, FSH, TSH**

- Cortisol → 부신피질 / Aldosterone → 부신피질 / Somatostatin → 시상하부 / TRH → 시상하부

[2021-2] Q26 — 5지선다 (틀린 것)

다음 프로락틴 선종에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 미세선종 = 1cm 미만 ② Prolactin 주로 200 g/L 이상 ③ 도파민 유사체 약제치료 우선 ④ **Bromocriptine으로 임신 시 계속 유지** ⑤ MRI 종양 없으면 idiopathic

정답: ④

[2021-2] Q25 — 5지선다 (틀린 것)

다음 호르몬 분비에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Dopamine은 prolactin 분비 억제 ② **Somatostatin은 GH 분비 자극** ③ TRH는 prolactin 분비 자극
④ GnRH는 FSH 분비 자극 ⑤ CRH는 ACTH 분비 자극

정답: ② (Somatostatin은 GH 억제)

[2021-2] Q24 — 5지선다 (아닌 것)

뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬이 아닌 것은?

- ① Prolactin ② **Dopamine** ③ LH ④ TSH ⑤ ACTH

정답: ② (Dopamine은 시상하부 분비)

[2021-1] Q23 — 5지선다 (아닌 것)

프로락틴 수치가 증가할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① Lactation ② Pregnancy ③ **Hyperthyroidism** ④ Craniopharyngioma ⑤ Chronic renal failure

정답: ③

해설: Hyperprolactinemia 원인:

1. 생리적: 임신, 수유
2. Tumors: Craniopharyngioma, suprasellar mass
3. Prolactinoma, acromegaly
4. Systemic: **CRF, Hypothyroidism** (갑상선기능저하증 — 항진증 아님)
5. 약제: 정신신경과 약, H₂ antagonist

[2021-1] Q22 — 5지선다 (아닌 것)

뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬이 아닌 것은?

- ① Prolactin ② GH ③ FSH ④ ACTH ⑤ **Thyrotropin releasing hormone (TRH)**

정답: ⑤ (TRH는 시상하부 분비)

[2020] Q21 — 5지선다

뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬은?

- ① **Prolactin** ② Glucocorticoid ③ ADH ④ TRH ⑤ GHRH

정답: ①

[2019] Q20 — 5지선다

Hyperprolactinemia 원인이 될 수 있는 질환은?

- ① **Hypothyroidism** ② Cushing's syndrome ③ Pheochromocytoma ④ Adrenal insufficiency ⑤ Primary hyperaldosteronism

정답: ①

[2018] Q19 — 5지선다

Hyperprolactinemia와 관련 있는 질환은?

- ① 쿠싱증후군 ② 갈색세포종 ③ **만성 신부전증** ④ 부신기능저하증 ⑤ 갑상선기능항진증

정답: ③

[2018] Q18 — 5지선다

뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬은?

- ① Cortisol ② Oxytocin ③ Somatostatin ④ **Thyroid stimulating hormone** ⑤ GnRH

정답: ④

[2017] Q17 — 5지선다

Hyperprolactinemia 원인 질환은?

- ① 쿠싱증후군 ② 갈색세포종 ③ 부신기능저하증 ④ **갑상선기능저하증** ⑤ 원발성 알도스테론증

정답: ④

[2016 기말] Q14 — 5지선다

53세 남자, bitemporal hemianopsia, 뇌하수체 MRI에서 3.1cm 선종 발견, 복합뇌하수체자극검사 정상. 적절한 조치는?

① 경과관찰 ② 방사선치료 ③ 도파민 작용제 ④ **나비굴경유 수술(transsphenoidal resection)** ⑤ 소마토스타틴 유사체

정답: ④

해설:

- Bitemporal hemianopsia = 뇌하수체 mass가 optic chiasm 압박
- 뇌하수체 기능 정상 → nonfunctioning adenoma (gonadotrope 기원 多)
- 치료: **transsphenoidal resection**
- 비교: Prolactinoma → dopamine agonist 1차 / 말단비대증·쿠싱disease → 수술 1차

[2016 기말] Q16 — 5지선다 (아닌 것)

뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬이 아닌 것은?

① PRL ② FSH ③ TSH ④ ACTH ⑤ **GnRH**

정답: ⑤ (GnRH는 시상하부)

[2016 과정] Q15 — 5지선다 (아닌 것)

Hyperprolactinemia 원인이 아닌 것은?

① 만성 신부전 ② **부신기능저하증** ③ 갑상선기능저하증 ④ 뇌하수체 프로락틴 분비선종 ⑤ 위궤양 장기간약제 복용

정답: ② (부신 → ACTH/Cortisol 관련, prolactin과 무관)

[2015 기말] Q10 — 5지선다

30대 여성, 뇌하수체 전엽 1.2cm 종괴. 가능성이 낮은 진단은?

① **Prolactinoma** ② TSH adenoma ③ FSH/LH adenoma ④ Null cell adenoma ⑤ Acidophil stem cell adenoma

정답: ① (Prolactinoma는 대부분 **1cm 미만** 미세선종)

[2015 과정] Q12 — 5지선다

52세 여자, brain MRI에서 8mm 뇌하수체 선종, 기능검사 정상. 가장 연관성 높은 뇌하수체 전엽 부위는?

① Lactotrope ② Thyrotrope ③ **Gonadotrope** ④ Corticotrope ⑤ Somatotrope

정답: ③ (Gonadotropin-producing adenoma는 nonfunctioning이 多)

[2015 과정] Q11 — 5지선다 (성질 다른 연결)

다음 시상하부-뇌하수체 호르몬 연결 중 성질이 다른 것은?

- ① GnRH-LH ② TRH-TSH ③ GnRH-FSH ④ CRH-ACTH ⑤ **Dopamine-Prolactin**

정답: ⑤

해설: ①~④는 시상하부 호르몬이 뇌하수체를 **자극**하는 관계. ⑤만 **억제** 관계 (dopamine이 lactotroph 억제 → prolactin 분비 억제)

[2014 주관식] Q6 — 단답형 (2012, 2013, 2014 반복)

뇌하수체 거대선종이 있는 경우 가장 많이 관찰되는 시야 장애 소견은?

정답: **Bitemporal hemianopsia (양귀쪽반맹)**

해설: 뇌하수체 mass → optic chiasm 압박 → 양측 측두엽 시야 소실

[연도미상] Q4 — 5지선다

20세 여자, 두통·구토·시야장애, skull X-ray 석회화, CT에서 낭종+고형 종양. 가장 의심되는 진단은?

- ① Lymphoma ② Prolactinoma ③ Rathke's cyst ④ **Craniopharyngioma** ⑤ Hypothalamic glioma

정답: ④

해설: Craniopharyngioma 진단 3요소: CT 석회화 + suprasellar mass + hyperprolactinemia (경미한 PRL 상승)

[연도미상] Q3 — 5지선다

비기능성 뇌하수체 종양과 주로 연관된 뇌하수체 전엽 영역은?

- ① Lactotrope ② Thyrotrope ③ **Gonadotrope** ④ Somatotrope ⑤ Corticotrope

정답: ③

출제 경향 분석

- **초고빈도 문제 유형**: "Hyperprolactinemia 원인 O/X" — 2014~2022년 거의 매년 출제 (갑상선기능 **저하** 증, CRF, 임신, 약제 → O / 갑상선기능항진증, 쿠싱, 갈색세포종, 부신기능저하증 → X)
- **뇌하수체 전엽 6대 호르몬** 단순 암기 확인 → 2014~2022년 매년 출제
- **Prolactinoma 특성**: 최근 2021~2022년 세부 수치(1cm 미만, 200μg/L 이상, 치료 순서) 강조
- **Dopamine-Prolactin 억제 관계**: 단골 함정 문제
- **Bitemporal hemianopsia + transsphenoidal resection** 연계 출제

반복 출제 포인트

포인트	출제 연도
Hyperprolactinemia 원인: Hypothyroidism / CRF (O) vs 갑상선기능항진증 (X)	연도미상~2022 매년
뇌하수체 전엽 6대 호르몬 (PRL·GH·ACTH·LH·FSH·TSH)	2014~2022 매년
Dopamine = prolactin 억제 (자극 아님)	2021-2, 2022
Prolactinoma = dopamine agonist 1차 치료	2021-2, 2022
Prolactinoma microadenoma < 1cm	2015, 2021-2, 2022
임신 성공 후 bromocriptine 중단	2021-2, 2022
Bitemporal hemianopsia → transsphenoidal resection	2012~2014, 2016
Nonfunctioning adenoma → Gonadotrope	연도미상, 2015
Craniopharyngioma → suprasellar + 석회화 + 경미한 PRL 상승	연도미상

(내분비학) 부신질환 - 강양호

※ **비고**: 출제 내 문제가 2교시(부신포르몬 종류·작용·평가) 섹션과 동일한 문제(Q1~Q29)로 구성되어 있습니다. 강양호 교수님 수업의 뇌하수체-부신 축 관련 문제가 양 섹션에 걸쳐 수록된 것으로 판단됩니다. 중복 문제는 상기 섹션을 참조하세요.

추가 강조 요약 (4교시: 뇌하수체 전엽 기능항진 Summary)

Acromegaly (말단비대증)

- 원인: GH 과다분비(뇌하수체/ectopic) 또는 GHRH 과다분비
- 증상: 서서히 진행(~10년), 손·발 비대, 하악 돌출, 코골이, 수면무호흡, 장기비대
- 진단: **IGF-1 수치 확인** → **oral glucose tolerance test**로 확진
- 치료: 1차 **transsphenoidal resection** → 2차 somatostatin analogues

Cushing's Disease

- 정의: 뇌하수체 ACTH 분비 증가 → 부신피질 Cortisol 과다 (**ACTH-dependent**)
- 증상: Moon face, buffalo hump, 자색선조, 체중증가, 고혈압, 당뇨, 골다공증, 가는 팔다리
- 선별검사:
 1. **24-hour urinary free cortisol** ← 출제 多
 2. Overnight dexamethasone suppression test (1mg)
 3. ACTH assay
- 치료: 1차 **transsphenoidal resection** → 2차 medical adrenalectomy
- **Nelson's syndrome**: Medical adrenalectomy 후 합병증 — 쿠싱 증상 해결되나 ACTH 계속 분비 → mass 증대 + 색소침착 (melanocyte stimulation)

IPSS (Inferior Petrosal Sinus Sampling)

- ACTH-dependent Cushing's에서 pituitary mass vs ectopic mass 감별
- Central(뇌하수체혈)/Peripheral 비율 기준으로 판별

(내분비학) 부신 기능저하증 - 김상수

기출문제

해당 섹션에 제공된 기출문제 자료 없음.

출제 경향 분석 (예상)

김상수 교수님 강의 특성상 아래 내용이 출제될 가능성 높음:

- 원발성 부신기능저하증(Addison's disease) vs 이차성 부신기능저하증 감별
- 증상: 피로, 저혈압, 저혈당, 색소침착(원발성만)
- Cortisol·ACTH 수치 패턴
- 부신위기(Adrenal crisis) 응급 처치

(내분비학) 부신 증례 - 김상수

기출문제

해당 섹션에 제공된 기출문제 자료 없음.

출제 경향 분석 (예상)

증례 수업 특성상 아래 임상 추론 유형 예상:

- 주어진 검사 수치(Cortisol, ACTH, aldosterone, renin 등) 조합으로 진단 도출
- 쿠싱증후군 vs 쿠싱병 vs ectopic ACTH 감별
- 원발성 알도스테론증(Conn's syndrome): 고혈압 + 저칼륨혈증 + 알도스테론↑ + renin↓
- 갈색세포종(Pheochromocytoma): 발작성 고혈압, catecholamine 과다

전체 핵심 암기 요약

[호르몬 기원]

Tyrosine → Catecholamine(도파민·노르에피·에피) + 갑상선호르몬
Tryptophan → Serotonin, Melatonin
Glutamic acid → Histamine
Cholesterol → 스테로이드 호르몬 전체 + Vit D₃

[신호전달 기전]

수용성(peptide·catecholamine) → Cell surface receptor → 2nd messenger
지용성(steroid·thyroid) → Intracellular receptor → DNA 직접 작용

[부신피질 호르몬 음성피드백]

시상하부 문제 → CRH↑ ACTH↑ Cortisol↑
뇌하수체 문제 → CRH↓ ACTH↑ Cortisol↑
부신 문제 → CRH↓ ACTH↓ Cortisol↑

[뇌하수체 전엽 6대 호르몬]

PRL / GH / ACTH / LH / FSH / TSH

[Prolactinoma]

1차 치료: Dopamine agonist (bromocriptine·cabergoline)

임신 성공 후 → bromocriptine 중단

Microadenoma < 1cm, Prolactin 주로 $\geq 200 \mu\text{g/L}$

[Bitemporal hemianopsia]

Pituitary mass → Optic chiasm 압박

치료: Transsphenoidal resection

[Hyperprolactinemia 원인 핵심]

O: 임신·수유, CRF, Hypothyroidism, Prolactinoma, 정신신경과약·H₂차단제, Craniopharyngioma

X: 갑상선기능항진증, 쿠싱증후군, 갈색세포종, 부신기능저하증

강의록 보충

이제 충분한 내용을 수집했습니다. 전체 정리를 작성하겠습니다.

내분비학 부신히르몬 강의 핵심 정리

강의 파일 현황: 요청하신 5개 수업의 강의록 PDF가 강의록 폴더에 없습니다. 이용 가능한 PDF는 모두 갑상샘/성호르몬 관련입니다. **선배족 정리족(2)** (p.228~325)에 해당 내용이 수록되어 있어 이를 기반으로 정리합니다.

⚠ 교수님 불일치 주의: 수업 목록의 '부신 기능저하증-김상수', '부신 증례-김상수'는 정리족(2) 기준 **강아름 교수님** 수업입니다. 올해 교수님이 변경되었을 수 있으니 시간표를 확인하세요.

1. 부신흔르몬 생리 — 권상모 교수님

핵심 요약 (Summary)

	토리층(Zona glomerulosa)	다발층(Zona fasciculata)	그물층(Zona reticularis)	속질(Medulla)
호르 몬	Aldosterone	Cortisol	DHEA(S)	Epinephrine, Norepinephrine
조절	Renin-Angiotensin	CRH/ACTH (HPA axis)	CRH/ACTH (HPA axis)	Preganglionic sympathetic fiber
기능	Na ⁺ /K ⁺ 균형	대사, 스트레스 반응, 항염증	성호르몬 보조	Fight-or-flight

주요 내용

1) 부신의 구조

- 콩팥 위에 위치, **피질(80%) + 수질(20%)**
- 피질과 수질은 발생학적 기원이 다름 (뇌하수체 전엽/후엽과 같은 원리)
- **부신 부재는 치명적** — 갑상샘과 달리 생명 유지에 필수

2) 스테로이드 합성 경로 ★출제★

- 3종류 모두 **콜레스테롤에서 유래**
- 각 층마다 **다른 효소** → 다른 cascade → 다른 호르몬 생성 (2019出)
- **21-hydroxylase** (PPP, 2016·2021-1·2021-2出)
- Aldosterone, Cortisol 합성에 관여
- Mutation 시 aldosterone·cortisol 생성 불가, DHEA는 영향 없음
- **Aromatase (방향화효소)** (PPP, 2021-2出)
- Androgen → Estrogen 합성에 관여
- 유방암 호르몬치료에서 Aromatase inhibitor 사용

3) Cortisol의 4가지 기능 (P)

1. **Metabolic effects**: 혈당 증가 (gluconeogenesis 촉진, 말초 glucose uptake 감소, 단백질·지방 분해)
2. **Permissive actions**: Catecholamine 작용, glucagon 합성에 cortisol 허용 필요
3. **Role in stress adaptation**: 일주기성(오전 peak), 스트레스 시 분비 증가
4. **항염증·면역억제**: 조직이식 거부반응 예방에 사용

4) Cortisol 분비 조절

- **HPA axis negative feedback**: Cortisol 과다 → 시상하부·뇌하수체 억제 → CRH·ACTH↓

- **위축 효과 (PPP)**: 장기 exogenous corticosteroid → CRH·ACTH 생성 위축 → 부신피질 영구 불능 가능
- → 반드시 스테로이드를 **서서히 감량**해야 함

5) Aldosterone

- Action site: Kidney의 **distal & collecting tubules**
- 분비 증가: RAAS 활성화 OR 혈장 K⁺ 증가 (직접 자극, ACTH와 무관) (PPP)
- **ACTH와 대체로 무관** — 독립적으로 조절

6) DHEA (Sex hormone)

- 부신에서 가장 많이 분비되는 성호르몬
- 여성: pubic·axillary hair 성장, 사춘기 성 발현, 생식기능 유지
- **Androgen은 CRH·ACTH에 negative feedback 없음** → GnRH를 억제

7) 부신결절 기능 장애 4가지 (P, 2015~2021출)

질환	기전	주요 증상
Primary hyperaldosteronism (Conn's)	Adrenal tumor → aldosterone 과다	Na ⁺ retention, K ⁺ depletion, 고혈압
Cushing's syndrome	ACTH 과다 or adrenal tumor → cortisol 과다	Hyperglycemia, muscle 위약, moon face, buffalo hump
Adrenogenital syndrome (★)	21-hydroxylase 결핍 → DHEA 과잉, 불임	여성 남성화, 여성 가성반음양, 조숙한 위 사춘기
Addison's disease (P)	자가면역 → 부신피질 파괴	스트레스 반응 저하, 저혈당, hyperkalemia, hyponatremia

8) 부신속질 (Medulla)

- Embryonic neural crest 기원, modified postganglionic cells
- Catecholamines (Epinephrine : Norepinephrine = **3:1** 비율)
- Tyrosine → Norepinephrine → Epinephrine (호소 반응)
- 조절: **Preganglionic sympathetic fiber**에 의해 직접 조절

9) Stress Response 통합

- 시상하부가 통합 조절:
- 교감신경계 활성화 + epinephrine 분비 (fight-or-flight)
- CRH-ACTH-Cortisol axis 활성화
- 혈당·free fatty acid 증가 (insulin ↓, glucagon ↑)
- RAAS 활성화 + vasopressin 분비 → blood volume·혈압 유지

2. 부신흔호르몬 종류, 작용, 평가 — 강양호 교수님

핵심 포인트 (작성자 강조)

- **11 β -HSD 효소 두 가지** 구분 필수
- Mineralocorticoid vs Glucocorticoid receptor 특징
- **Stimulation Test vs Suppression Test** 구분 필수 (호르몬 부족 시 자극 / 과다 시 억제)

주요 내용

1) 부신피질 3종류 스테로이드 합성

- **Glucocorticoids (cortisol)**: Zona fasciculata, HPA axis 조절 (2021-1·2出)
- **Mineralocorticoids (aldosterone)**: Zona glomerulosa, RAA system 조절 (2021-1出)
- **Adrenal androgens (DHEA)**: Zona reticularis, HPA axis 조절

2) 11 β -HSD ★★★ (PPP, 2021-1出)

- **11 β -HSD 1**: Cortisone (inactive) → **Cortisol (active)** 로 전환
- **11 β -HSD 2**: Cortisol (active) → **Cortisone (inactive)** 로 전환
- 임상 약제 개발 시도 중인 중요 효소

3) Mineralocorticoid Receptor (MR) 특성 (P)

- Cortisol은 Aldosterone과 **거의 유사한 친화도**로 MR에 결합
- Glucocorticoid는 **weak mineralocorticoid-like properties** 보유
- → High dose glucocorticoid는 mineralocorticoid deficiency 커버 가능
- 반면 Mineralocorticoid(aldosterone)는 glucocorticoid receptor에 결합 불가
- → Mineralocorticoid는 glucocorticoid deficiency 커버 불가

4) Glucocorticoid의 작용

- 인슐린 길항 → 혈당 증가 → 당뇨 유발 가능
- 혈당 증가시키는 내분비 3대 질환: **Acromegaly, Cushing's syndrome, Pheochromocytoma** (P)
- Anti-inflammatory properties, immune response 조절
- Central obesity / Peripheral atrophy (protein breakdown, catabolic)

5) Renin-Angiotensin-Aldosterone (RAA) 작용 기전

1. Blood volume 저하 → juxtaglomerular cell에서 **renin** release
2. Renin: Angiotensinogen → Angiotensin I
3. **ACE**: Angiotensin I → Angiotensin II
4. Angiotensin II: Na⁺ retention, K⁺ excretion → blood volume 유지

5. **Primary aldosteronism**: Renin과 무관하게 aldosterone 과다 → Na^+ 축적 → renin 억제, **hypokalemia** (P)
6. **Escape phenomenon**: Na^+ 은 natriuresis로 배출되어 hypernatremia, edema 잘 생기지 않음 ★
7. K^+ 는 escape phenomenon 없어 **hypokalemia 지속** (P)

6) 부신 기능 검사 총정리 ★★★

★ 원칙 ★

호르몬 분비 부족 → **자극 검사 (Stimulation test)**
 호르몬 분비 과다 → **억제 검사 (Suppression test)**

Glucocorticoid 검사 (Tests for glucocorticoids)

검사명	용도	판정
Basal ACTH	Cushing syndrome 내 감별	ACTH↑ → 뇌하수체 문제; ACTH↓ → 부신 종양
24hr urine free cortisol (UFC) (PPP)	선별검사 (외래)	UFC↑ → Cushing 의심
Overnight DEX suppression test (PP)	선별검사 (입원)	1mg DEX → 다음 날 cortisol < 5μg/dL 정상
Rapid ACTH stimulation test (PP, 出出)	부신기능저하증 확인	자극 후 cortisol 반응 불량 → AI
Insulin-induced hypoglycemia test (出)	뇌하수체기능저하증 진단	심혈관·발작질환 금기
Low dose DEX suppression test (PP, 出)	확진검사 (Pseudocushing 감별)	억제 안 됨 → Cushing 확진
High dose DEX suppression test (PP, 出)	Cushing 내 감별 (pituitary vs adrenal vs ectopic)	억제 O → Cushing's disease; 억제 X → ectopic/adrenal

Mineralocorticoid 검사 (Tests for mineralocorticoids)

검사명	용도	비고
ARR (Aldosterone-Renin Ratio) (PPP, 出)	Primary aldosteronism 선별검사	ARR > 750 pmol/L per ng/mL/hr 의심
Saline infusion test (PP, 出出)	Primary aldosteronism 확진검사	NS IV 후 aldosterone > 5ng/dL → 확진; 심부전 금기

3. 부신질환 — 강양호 교수님 (쿠싱증후군 + 알도스테론혈증 + 갈색세포종)

3-1. 쿠싱증후군 (Cushing's Syndrome)

병인 ★출제★

분류	원인	ACTH	Cortisol
ACTH-dependent	Cushing's disease (pituitary adenoma)	↑	↑
	Ectopic ACTH (폐암, carcinoid)	↑↑↑	↑
ACTH-independent	Adrenocortical adenoma (대부분)	↓ (억제됨)	↑
	Adrenocortical carcinoma	↓	↑
의인성 (iatrogenic)	스테로이드 약물 복용	↓	-

임상적으로 가장 흔한 원인 = iatrogenic (류마티스 관절염, 자가면역질환 치료 등) (出)

임상양상

특이적 증상 (Specific) ★	비특이적 증상
Easy bruising, broad (>1cm) purplish striae (자색 선조) (2021-1·2出)	중심성 비만, buffalo hump, 체중 증가
Proximal myopathy (앉았다 일어나기 힘들, 허벅지 근력 저하)	당뇨, 확장기 고혈압, 다모증
Deep vein thrombosis, pulmonary embolism 위험 증가 (2021-1·2出)	우울증

진단 알고리즘 ★★★

```

임상적 의심
↓
선별검사 (≥2가지 양성 필요)
· 24hr urine free cortisol (UFC)
· Overnight DEX suppression test
· Midnight plasma/salivary cortisol
↓
확진: Low dose DEX suppression test
· 억제 0 → Cushing 아님 (Pseudo-cushing)
· 억제 X → Cushing 확진
↓
Plasma ACTH 측정
· ACTH > 15pg/ml → ACTH-dependent
· ACTH < 5pg/ml → ACTH-independent
↓
ACTH-dependent → Pituitary MRI + High dose DEX test (기준 50%)
· 억제 0 (95%) → Cushing's disease (Pituitary microadenoma)
· 억제 X → Ectopic ACTH → Chest·Abdominal CT
· 애매할 때 → IPSS (Inferior Petrosal Sinus Sampling)
  
```

ACTH-independent → Adrenal CT

- Unilateral mass → Unilateral adrenalectomy
- Bilateral mass → Bilateral adrenalectomy

감별진단 표 ★★★ (2021-1·2出)

	Pituitary macroadenoma	Pituitary microadenoma	Ectopic ACTH	Adrenal tumor
Plasma ACTH	↑~↑↑	Normal~↑	↑~↑↑↑	↓↓
High-dose DEX	억제 안 됨 (<10%)	억제 됨 (95%)	억제 안 됨 (<10%)	억제 안 됨 (<10%)
CRH/IPSS 반응	>90%	>90%	<10%	<10%

약제 비교 (2021-1·2出)

- **Fludrocortisone**: mineralocorticoid activity 강, mineralocorticoid 결핍 시 사용
- **Dexamethasone**: anti-inflammatory/HPA suppression 가장 강, 장기 사용 시 iatrogenic Cushing 위험
- **Hydrocortisone**: cortisol 기준값 1

치료

- ACTH-independent: 수술 (adrenal mass 제거) (出)
- Cushing's disease: **Trans-sphenoidal surgery** (2020出)
- Ectopic ACTH: ectopic tumor 찾아 제거 (Chest CT → lung carcinoid, SCLC 多)
- **수술 후 hydrocortisone replacement 필수** (HPA axis 회복까지 6~18개월)

3-2. 알도스테론혈증 (Primary Aldosteronism)

임상양상 ★출제★

- **Potassium depletion, sodium retention** (2021出)
- **Metabolic alkalosis** (Hydrogen depletion) (P, 2021出)
- **Hypokalemic hypertension** (P, 2021出) — edema·hypernatremia는 escape phenomenon으로 잘 생기지 않음

진단 알고리즘 ★★★

의심: 조절 안 되는 고혈압 + hypokalemia (<3.5mEq/L) + adrenal mass



선별검사 전: Serum K⁺ 정상화, Spironolactone 4주 전 중단



선별검사: ARR (Aldosterone-Renin Ratio) (PPP, 2021出)

- ARR > 750 pmol/L per ng/mL/hr AND aldosterone↑ → 의심

↓

확진검사: Saline infusion test (PP)

- 4시간 동안 2L NS IV → aldosterone > 5ng/dL → 확진
- 심부전 시 금기

↓

감별진단

- Adrenal CT: unilateral vs bilateral 확인
- AVS (Adrenal Vein Sampling): 기능성 여부 확인

↓

치료

- Unilateral → Laparoscopic adrenalectomy (수술 전 Spironolactone으로 K⁺·혈압 교정)
- Bilateral → Medical therapy (Spironolactone, eplerenone) (PPP, 2021出)
- GRA → Dexamethasone

원인 분류

1. **Adrenal adenoma (Conn's syndrome)**: m/c, zona glomerulosa에서 autonomous 분비, 대부분 2cm 이하 benign
2. **Bilateral adrenal hyperplasia**: upright posture에 의해 aldosterone 변동 (감별 포인트)
3. **GRA**: ACTH에 의해 조절, 가족력 확인 + genetic testing (2021出), glucocorticoid로 치료

3-3. 갈색세포종 (Pheochromocytoma)

정의 및 특징

- 부신**수질**의 교감/부교감신경계에서 발생하는 종양 → catecholamine 분비 (2021出)
- **이차성 고혈압**의 원인, 수술 제거 시 고혈압 완치 가능

역학

- 전체 고혈압 환자 중 **0.01~0.1%** (出)
- 평균 진단 연령: 40세
- Rule of tens: 10%에서 양측성/부신 외/악성/소아 진단

임상양상 ★출제★

- **Classic triad**: 심계항진(palpitation) + 두통(headache) + 심한 발한(profuse sweating) (2021出)
- Episodic hypertension (발작적 고혈압) or 지속적 고혈압
- 혈당 증가 유발 가능 → **당뇨 유발 3대 내분비질환**: Acromegaly, Cushing's syndrome, **Pheochromocytoma** (P)
- Catecholamine crises: 갑자기 분비 증가 → heart failure, arrhythmias, intracranial hemorrhage

연관 유전 질환 (PPP)

- **RET**: 가장 중요한 gene

- **MEN 2** (A, B 모두): medullary thyroid carcinoma 공통 동반
- **VHL**: 망막, CNS, 신장, 이자 tumor 동반
- **NF1**: 신경세포종, 카페오레 반점, 홍채 nodule
- **SDH (SDHB, SDHC, SDHD)**: head & neck paraganglioma 연관

진단 ★★★

선별검사: 24-hr urinary metanephrines (PPP★★, 2020出)
 · (혈장 catecholamine은 종양 분비 패턴에 좌우되어 소변 검사 선호)
 ↓
 영상 검사: 복부 CT/MRI
 ↓
 CT/MRI로 발견 안 될 때: 131I/123I-MIBG scintigraphy (PPP★★, 2020出)
 · Extra-adrenal pheochromocytoma/paraganglioma 감별에 유용
 ↓
 우연종 발견 시 스크리닝: (PPP, 2021出)
 ① 갈색세포종: plasma/24hr urine metanephrine
 ② 쿠싱: 24hr UFC, ACTH
 ③ 알도스테론혈증: ARR
 ④ 암 (4cm 이상): 17OHP, DHEAS 등

치료 ★★★

1. **수술 전 혈압 조절** (2주 이상)
2. **α -adrenergic blocker (알파 차단제) 먼저 사용!!!** (PPP★★★★, 2021出)
3. phenoxybenzamine, prazosin, terazosin, doxazosin
4. **베타 차단제를 먼저 쓰면 안 되는 이유**: 혈관 베타수용체 차단 → 혈관 수축 → 고혈압 악화
5. **수술 전 수액 공급** (생리식염수, PPP)
6. 종양 제거 후 혈관 확장으로 저혈압 방지
7. **근치: 복강경 수술** (laparoscopic adrenalectomy)
8. 악성 갈색세포종: 5년 생존율 30~60%, MIBG scan으로 진단

4. 부신 기능저하증 — 강아름 교수님

(수업 목록: 김상수 교수님 → 정리족 기준 강아름 교수님, 교수님 확인 필요)

Summary ★출제

항목	내용
Zona glomerulosa	Mineralocorticoid (aldosterone)
Zona fasciculata	Glucocorticoids (cortisol)
Zona reticularis	Androgen

항목	내용
Secondary AI m/c 원인	Chronic exogenous glucocorticoid (2021-2出)
Primary AI 특징적 증상	Hyperpigmentation (Secondary에서는 없음) (PPP, 2020·2021-2出)
진단 아침에	Serum cortisol 아침 측정 (2020出)
Glucocorticoid monitoring	Sign·symptom·history 기반, stress 시 dose 증량 교육!

부신기능저하증 분류

Primary AI (= Addison's disease): 부신 자체 문제

- cortisol↓, aldosterone↓, androgen↓
- ACTH↑, renin↑

Secondary AI: Pituitary 문제 (m/c: chronic exogenous glucocorticoid)

- cortisol↓, androgen↓, mineralocorticoid 정상 (RAAS 지배)
- ACTH↓, renin 정상, aldosterone 정상

Tertiary AI: Hypothalamic dysfunction

Primary AI vs Secondary AI 감별 ★

	Primary AI	Secondary AI
ACTH	↑↑	↓ or 정상
Renin	↑	정상
Aldosterone	↓	정상
Cortisol	↓	↓
Hyperpigmentation	있음 (MSH 증가)	없음 (alabaster-like paleness)
Hyponatremia	있음 (mineralocorticoid 부족)	있음 (cortisol에 의한 ADH억제 소실 → mild SIADH)

임상양상 (PPP, 2020·2021-2出)

Glucocorticoid 결핍

- Gluconeogenesis 감소 → 저혈당
- Protein catabolism 증가, antibody response 감소
- Anti-inflammatory, anti-neoplastic response 감소

Primary AI 추가 증상

- **Hyperpigmentation**: ACTH↑ → MSH↑ → melanocyte 자극
- 손금, 발 위쪽, 유두 주위, 구강 점막

진단 (5가지, 21-1出)

1. **Serum cortisol** (아침 측정)
2. $< 3\mu\text{g/dL}$: adrenal insufficiency 강력 의심
3. $18\mu\text{g/dL}$: 정상
4. **Rapid ACTH stimulation test** ★★ (PP, 出出)
5. Cosyntropin IV/IM $\rightarrow$ 30~60분 후 cortisol 측정
6. Primary AI: cortisol, aldosterone 모두 반응 불량
7. Secondary AI: cortisol만 반응 불량 (aldosterone 정상)
8. Insulin tolerance test (뇌하수체기능저하증 진단)
9. CRH stimulation test
10. Metyrapone test

진단 알고리즘

임상적 의심 (fatigue, postural hypotension, hyperpigmentation)



Rapid ACTH stimulation test



Primary AI 확진 $\rightarrow$ ACTH $\uparrow$, renin $\uparrow$, aldosterone $\downarrow$, cortisol $\downarrow$

- Autoantibody 확인
- Negative $\rightarrow$ adrenal CT, 17OHP 확인

Secondary AI 확진 $\rightarrow$ ACTH $\downarrow$, renin 정상, aldosterone 정상, cortisol $\downarrow$

- Pituitary MRI
- Negative $\rightarrow$ Exogenous glucocorticoid 복용력 확인

치료

만성 AI 치료

- **Glucocorticoid replacement**: Hydrocortisone 15~20mg/day (아침 10mg + 오후 5~10mg)
- **Mineralocorticoid replacement (Primary AI만)**: Fludrocortisone 50~100 $\mu\text{g/day}$
- 40mg Hydrocortisone = 100 μg Fludrocortisone (고용량 HC는 MC 커버 가능)

Special situations ★

- 발열 동반 질환: hydrocortisone 2배 이상 투여
- 수술·치과 시술 전: glucocorticoid 투여
- 심한 운동·더운 날씨·설사: fludrocortisone + PO salt 증량

Secondary AI용 Glucocorticoid 사용 전 checklist (2020出)

- 결핵 등 만성 감염 유무
- 당뇨 risk factor, 골다공증, 소화성 궤양/위염
- 고혈압, 심혈관질환, 이상지질혈증
- 정신질환 유무

Adrenal Crisis (급성 부신기능저하증) (21-1出) ★

- **특징**: fatigue·weakness 지속 → 갑작스러운 trigger → acute abdomen like (nausea, vomiting, abdominal pain, fever, coma)
- **Primary AI에서 多**
- **치료 원칙**:
- **즉시 baseline cortisol 채혈 후 → 확진 전에 바로 steroid 투여** (진단 기다리지 않음)
- **Rehydration ★★** (1L/hr + cardiac monitoring)
- Hydrocortisone 100mg bolus → 이후 24시간 200mg continuous infusion
- Mineralocorticoid: daily HC $\geq$ 50mg이면 불필요

5. 부신 증례 — 강아름 교수님

(수업 목록: 김상수 교수님 → 정리족 기준 강아름 교수님)

Case 1. Cushing Syndrome due to Lt. Adrenal Tumor (2020·2021-2出)

- **환자**: 38세 여성, 체중 증가·멍 잘 드는 증상
- **소견**: 중심형 비만, BP 160/100, 팔다리에 멍, 복부 purplish striae, buffalo hump
- **DEX test**: ACTH↓, 24hr UFC↑, low dose DEX → 억제 안 됨 → **확진**
- **ACTH < 5pg/ml → ACTH-independent → Adrenal CT**
- **CT**: Lt. adrenal mass, AEW 76% (>60%) → adenoma 가능성 높음
- **진단**: Cushing syndrome due to Lt. adrenal adenoma
- **치료**: Laparoscopic adrenalectomy → **수술 후 steroid replacement 필수**

Case 2. Cushing Syndrome due to Pituitary Adenoma

- **환자**: 40세 여성, 1년 전부터 체중 증가
- **소견**: BP 160/100, 복부 자색 선조, 중심성 비만
- **DEX test**: ACTH 정상 (억제 안 됨), 24hr UFC↑ → ACTH-dependent
- **High dose DEX test**: 24hr UFC 억제 → Pituitary가능성↑
- **Pituitary MRI**: CCA 사이 hypodense mass 확인
- **진단**: Cushing syndrome due to pituitary adenoma
- **치료**: **TSA (Trans-sphenoidal approach), tumorectomy** (★出出)

Case 3. Ectopic ACTH Syndrome due to Carcinoid Tumor (2021-1出)

- **환자**: 68세 여성, moon face, 전신 쇠약
- **중요 포인트**: 반드시 steroid 복용력 물어볼 것! (2021-1出)

- **DEX test**: ACTH·Cortisol·24hr UFC 모두 매우↑, Low dose 억제 안 됨, **High dose DEX도 억제 안 됨** → Ectopic 가능성↑
- **Pituitary MRI**: microadenoma 의심, 그러나 애매
- **IPSS**: CRH 후 Central/Peripheral ACTH ratio < 3 → Pituitary 아님
- **Chest CT + Bronchoscopy**: Lung carcinoid tumor 확인
- **Ectopic ACTH producing tumor**: Thoracic tumor 最多 (Lung/mediastinal carcinoid, SCLC)
- **치료**: Lung carcinoid tumor 제거

Case 4. Primary Aldosteronism due to Adrenal Tumor (2020·2021-2出)

- **환자**: 47세 남성, 조절 안 되는 고혈압·무기력증, BP 150/110
- **검사**: K⁺ 2.9mEq/L (hypokalemia!), Renin 억제, Aldosterone↑, **ARR 1066** (>20 의심, PPP★★★★★)
- **Algorithm**:
 - ARR↑ → 확진검사 (Saline infusion)
 - Adrenal CT → Unilateral adrenal mass
 - AVS → 기능성 확인
- **치료**: 수술 전 MR antagonist (Spironolactone)로 K⁺·혈압 교정 → Laparoscopic adrenalectomy

Case 5. Pheochromocytoma (예상 증례)

- 발작적 **심계항진 + 두통 + 심한 발한 (Classic triad)** + 고혈압
- 선별: **24hr urinary metanephrine** (PPP★★★)
- CT/MRI로 발견 안 되면: **MIBG scan** (PPP★★★★)
- 수술 전: 반드시 **α 차단제 먼저** 투여 (PPP★★★★★★)

핵심 암기 포인트 총정리

검사 선택 알고리즘 요약

의심 질환	선별검사	확진검사	감별 추가 검사
Cushing's syndrome	24hr UFC, Overnight DEX	Low dose DEX	Plasma ACTH → Pituitary MRI / High dose DEX / IPSS
Primary aldosteronism	ARR	Saline infusion test	Adrenal CT → AVS
Pheochromocytoma	24hr urinary metanephrine	CT/MRI	MIBG scan
Adrenal insufficiency	Morning serum cortisol	Rapid ACTH stimulation test	ACTH, renin, aldosterone → Primary/Secondary 감별

출제 빈도 높은 핵심 수치

- **ARR > 20 ng/dL per ng/(mL·hr)**: Primary aldosteronism 의심
- **Cortisol < 3μg/dL 아침**: AI 강력 의심; > 18μg/dL: 정상
- **ACTH > 15pg/ml**: ACTH-dependent Cushing; < 5pg/ml: ACTH-independent
- **Purplish striae > 1cm**: Cushing's syndrome 특이적 증상
- **AEW > 60%, REW > 40%**: adrenal adenoma 시사

강의 파일 없음 명시: 5개 수업 모두 /home/user/endo2/강의록/ 폴더에 해당 강의 PDF가 존재하지 않습니다. 위 내용은 **정리족(2) (p.228~325)** 및 **출족(2)** 기반으로 정리되었습니다. 강의록 원본이 추가되면 더 정확한 정리가 가능합니다.